

Guía Didáctica PI2: Proyecto Intermodular II

Información del Curso

- **Profesor:** Paco Aldarias
 - **Ciclo Formativo:** Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)
 - **Familia Profesional:** Informática y Comunicaciones
 - **Curso:** Segundo
 - **Horas semanales:** 3 horas (modalidad online)
 - **Horas totales:** 100 horas (de las 2000 del ciclo formativo)
 - **Año Académico:** 2027-2028
 - **Centro:** Centro Específico de Educación a Distancia (CEED, Comunidad Valenciana)
-

Descripción del Curso

Este curso está diseñado para proporcionar al alumnado de **Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)** una base sólida en la gestión de proyectos tecnológicos de infraestructura, el diseño de arquitecturas de red y servidores, la automatización de procesos y las metodologías modernas de desarrollo y operaciones (DevOps / GitOps / IaC).

A través de un enfoque eminentemente práctico y adaptado a la especialidad de administración de sistemas, el estudiantado aprenderá a planificar, desplegar, asegurar, monitorizar y gestionar proyectos técnicos complejos, preparándolos para los desafíos reales del sector socioproductivo.

Aunque las líneas generales se mantendrán durante todo el curso, esta guía es un documento vivo que puede ir actualizándose (básicamente aclaraciones) a lo largo del curso. Todas las modificaciones serán notificadas a través del foro de *Novedades* del aula del módulo.

Objetivos de Aprendizaje

Durante el módulo se trabajarán diversas competencias profesionales y personales con el fin de preparar al alumnado para su futura vida laboral.

Objetivos Generales del Curso (OG)

OG1: Planificar y Gestionar el Proyecto Técnico 

Análisis de requisitos, diseño de alto nivel, planificación de fases, gestión de riesgos y documentación del proyecto de infraestructura. Se planifica la implantación o migración de una infraestructura de sistemas y redes aplicando **metodologías ágiles** (Scrum/Kanban) y herramientas de gestión profesional (Jira, Trello).

OG2: Diseñar y Documentar la Arquitectura de la Solución

Definición y documentación detallada de la arquitectura de la infraestructura: topología de red lógicas y físicos, configuración de servidores de sistemas operativos, políticas de seguridad, direccionamiento y planes de virtualización o alta disponibilidad.

OG3: Implementar y Configurar la Solución Técnica

Núcleo de la ejecución técnica: implantación de sistemas operativos de servidor (Linux/Windows), despliegue de servicios de red (web, DNS, DHCP, bases de datos), configuración de seguridad activa y **automatización de tareas y despliegues** mediante scripting e Infraestructura como Código (IaC).

OG4: Aplicar un Flujo de Trabajo Profesional y Automatizado (DevOps/GitOps)

Uso experto de **control de versiones** (Git/GitHub) aplicado a configuraciones e infraestructura, automatización mediante **Integración y Despliegue Continuo (CI/CD / GitOps)**, testing de carga, seguridad y recuperación ante desastres (DRP), e integración de la **IA** como herramienta de productividad en operaciones.

OG5: Desplegar y Operar la Solución en un Entorno Productivo

Puesta en producción y operación continua de la infraestructura: configuración del entorno de despliegue (servidores, contenedores), securización de comunicaciones, despliegue final y **monitorización centralizada** (métricas de CPU, RAM, uptime, latencia, logs y alertas) para garantizar el rendimiento y la disponibilidad.

Competencias a Desarrollar

La formación del módulo contribuye a alcanzar un conjunto de competencias clave divididas en transversales y técnicas específicas de ASIR:

Competencias Transversales

- **Análisis y Resolución de Problemas Complejos:** Evaluar requisitos de sistemas y redes, identificar cuellos de botella y diseñar e implementar soluciones de infraestructura funcionales, robustas, seguras y escalables.
- **Trabajo en Equipo y Comunicación Profesional (DevOps):** Colaborar eficazmente en entornos técnicos, automatizando tareas, respetando la autonomía del equipo y comunicando decisiones arquitectónicas con claridad.

- **Adaptación y Aprendizaje Continuo:** Demostrar iniciativa para asimilar nuevas tecnologías de sistemas (Contenedores, Cloud, IaC, GitOps) y herramientas de gestión y monitorización.
- **Autonomía, Iniciativa y Gestión de Proyectos:** Planificar tareas, gestionar tiempos y resolver contingencias proactivamente para cumplir los hitos del proyecto con espíritu de mejora continua.

Competencias Técnicas Específicas (ASIR)

- **Administración de sistemas y servicios de red:** Instalar, configurar y mantener sistemas operativos de servidor y servicios de red esenciales (DNS, DHCP, web, correo, BD), garantizando calidad y rendimiento.
- **Implantación y gestión de infraestructura:** Determinar la arquitectura de red lógicos/físicos, integrar equipos, automatizar despliegues y optimizar los recursos del sistema.
- **Implementación de soluciones de seguridad y alta disponibilidad:** Asegurar la integridad de los datos, administrar accesos, implementar contramedidas de seguridad activa y desplegar sistemas redundantes o con tolerancia a fallos.

Resultados de Aprendizaje y Módulos Implicados

Resultados de Aprendizaje Generales del Módulo Proyecto Intermodular II (0379 ASIR)

Módulo	Resultado de Aprendizaje (RA)	Criterios de Evaluación (CE)	Objetivos Asociados (OG)
0379 - Proyecto Intermodular II (ASIR)	RA1: Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.	c, f	OG1
	RA2: Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.	b, c, d, h, i	OG1, OG2
	RA3: Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada.	a, e, f	OG1
	RA4: Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del	b, c	OG1

Módulo	Resultado de Aprendizaje (RA)	Criterios de Evaluación (CE)	Objetivos Asociados (OG)
	proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.		

Resultados de Aprendizaje Específicos de Módulos de ASIR Evaluados en el Proyecto

Módulo de ASIR	Resultado de Aprendizaje (RA)	Criterios de Evaluación (CE)	Objetivos (OG)
0369 – Implantación de sistemas operativos	RA1: Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la documentación técnica.	Todos	OG3, OG5
	RA2: Configura el software de base, analizando las necesidades de explotación del sistema informático.	Todos	OG4
0370 – Planificación y administración de redes	RA2: Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su funcionamiento y prestaciones.	Todos	OG1, OG2
0372 – Gestión de base de datos	RA5: Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.	Todos	OG3
0374 – Administración de sistemas operativos	RA3: Genera interfaces naturales de usuario / scripts utilizando herramientas visuales y administrativas.	Todos	OG2, OG4
0375 – Servicios de red e internet	RA1: Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos	Todos	OG3

Módulo de ASIR	Resultado de Aprendizaje (RA)	Criterios de Evaluación (CE)	Objetivos (OG)
	y garantizando la seguridad del servicio.		
	RA2: Administra servicios de configuración automática, identificándolos y verificando la correcta asignación de los parámetros.	Todos	OG1, OG3, OG4, OG5
0377 – Administración de sistemas gestores de base de datos	RA2: Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las especificaciones técnicas y los requisitos de explotación.	Todos	OG3, OG5
	RA3: Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor.	Todos	OG2, OG3
0378 – Seguridad y alta disponibilidad	RA2: Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas ante amenazas o ataques al sistema.	Todos	OG4, OG5

Estructura del Temario y Contenidos

El módulo está estructurado en 6 unidades formativas fundamentales para la especialidad de ASIR, divididas en dos fases principales:

FASE 1: Formación Básica y Definición Técnica (Unidades Temáticas / Sesiones)

Unidad	Título de la Unidad / Sesión	Tipo	Contenidos Clave para ASIR
UD1	Gestión de proyectos	Teórico-Práctica	Organización del ciclo de vida del proyecto, definición de objetivos, alcance, planificación inicial y seguimiento del trabajo en equipo.

Unidad	Título de la Unidad / Sesión	Tipo	Contenidos Clave para ASIR
UD2	Metodologías de proyectos	Teórico-Práctica	Estudio de metodologías de gestión de proyectos (ágiles, tradicionales y híbridas), roles, reuniones, planificación y control del progreso.
UD3	Análisis de requisitos. Entregable 1	Teórico-Práctica	Recogida de requisitos del cliente, análisis funcional, priorización, documentación inicial y elaboración del primer entregable del proyecto.
UD4	Diagramas de topologías	Teórico-Práctica	Diseño de topologías lógicas y físicas de red, representaciones gráficas de infraestructura, servicios y conexiones entre elementos.
UD5	Aplicación de la IA	Teórico-Práctica	Uso responsable de herramientas de inteligencia artificial para análisis, documentación, automatización de tareas y apoyo a la toma de decisiones técnicas.
UD6	Control de versiones	Teórico-Práctica	Gestión de repositorios, Git, ramas, commits, trabajo colaborativo y trazabilidad del desarrollo del proyecto.
UD7	Despliegue automatizado. Devnet.	Teórico-Práctica	Automatización de despliegues, entorno de trabajo DevNet, configuración de servicios, pruebas de integración y mejora del flujo de entrega.
UD8	Pruebas y Seguridad	Teórico-Práctica	Validación funcional, análisis de riesgos, seguridad de la infraestructura, pruebas de calidad y medidas preventivas frente a amenazas.
UD9	Planificación temporal	Teórico-Práctica	Definición de cronogramas, estimación de tareas, reparto temporal, seguimiento del progreso e identificación de hitos.
UD10	Producto Final. Entregable 2	Teórico-Práctica	Cierre del proyecto, presentación del producto final, documentación del entregable final y valoración global del resultado.

FASE 2: Desarrollo, Tutorización y Prueba Final

Sesiones individuales y colectivas dedicadas a la tutorización personalizada del proyecto, resolución de incidencias de despliegue y preparación de la prueba final presencial.

Metodología

-  **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP):** El curso se centra en el diseño, despliegue y documentación de una infraestructura de red y sistemas completa para un entorno real.
 -  **IA como Copiloto de Operaciones:** Se fomenta el uso responsable de herramientas de Inteligencia Artificial para la generación de scripts, diagnóstico de errores y optimización de configuraciones.
 -  **Enfoque Colaborativo y Profesional:** Simulación de flujos de trabajo profesionales de administración de sistemas y DevOps.
 -  **Tutorías:** Sesiones colectivas de orientación e individuales previa cita con el profesorado.
-

Entregas y Seguimiento del Proyecto

1. Propuesta de Proyecto (Obligatoria):

- Entrega dentro del plazo en el aula virtual según plantilla oficial.
- Requiere la aprobación explícita del profesor para continuar.
- Requisito indispensable para superar el módulo.

2. Hitos de Revisión (Voluntarios):

- Dos plazos opcionales para revisión parcial de la documentación e infraestructura.
- Sin calificación directa, orientados a proporcionar feedback constructivo.

3. Entrega Final (Obligatoria):

- Entrega de la documentación técnica completa y del repositorio del proyecto en la fecha límite inamovible fijada en el aula virtual.
-

Evaluación y Calificación

La evaluación es **continua, formativa e integradora**.

Principios y Condiciones

- **Aprobado de Módulos Previos:** Recomendable tener superados los módulos de ASIR involucrados en el proyecto.

- **Entrega Final:** Fecha estricta e inamovible.
- **Uso ético y Fraude:** La copia o el uso inadecuado/abusivo de IA implicará un 0 en el instrumento correspondiente.

Tabla de Instrumentos de Calificación

Instrumento	Descripción	Peso	Nota Mínima
Proyecto Intermodular I	Nota obtenida en el módulo previo de Proyecto Intermodular I	10%	≥ 5.0
Documentación	Elaboración y entrega de la documentación técnica y arquitectónica ([Reto 2])	20%	≥ 5.0
Proyecto	Implantación técnica del proyecto de infraestructura y repositorio GitHub	40%	≥ 5.0
Defensa	Exposición oral presencial (PechaKucha + Vídeo) y Mesa Redonda	20%	≥ 5.0
Participación	Intervención activa en foros, debate y aportaciones en la mesa redonda	10%	No exige mín.

Desglose de Instrumentos de Evaluación

- **Documentación (20%):** Tarea base ([Reto 2]). Incluye memoria técnica, diagramas de topología, plan de riesgos y manuales de administración. Requiere superar todos los CE asociados a los RAs obligatorios.
- **Proyecto (40%):** Desarrollo técnico completo. Debe publicarse en repositorio web (GitHub) con licencia libre, cubriendo los RAs obligatorios de ASIR.
- **Defensa (20%):** Prueba presencial obligatoria compuesta por:
 1. **Exposición oral individual (PechaKucha):** 20 diapositivasx20segundos + vídeo de 4 min demostrativo sin audio comentado en directo.
 2. **Mesa Redonda grupal:** Debate técnico colaborativo sobre los proyectos del turno.
- **Participación (10%):** Implicación activa en el aula virtual y calidad de las preguntas/feedback en la mesa redonda.
- **Recuperación:** Convocatoria extraordinaria a finales de junio con la misma estructura y exigencias.

Recursos y Herramientas

- **Gestión de Proyectos:** Jira, Trello.
- **Diseño y Diagramación de Redes:** [Draw.io](https://draw.io), Lucidchart.
- **Control de Versiones y GitOps:** Git, GitHub.
- **Comunicación y Aula Virtual:** Aules, Microsoft Teams, Correo institucional.
- **Entorno de Trabajo:** Visual Studio Code, Shell / Bash scripts, PowerShell.
- **Monitorización y Operaciones:** Prometheus, Grafana.
- **Herramientas de IA:** GitHub Copilot, LLMs.